ESTOOK

Auditoría de flujos, dependencias y efectos en cadena

Documento de control

Septiembre de 2026 · versión 1.4

Qué dato alimenta a qué, qué desencadena cada cambio, de dónde salen las opciones y qué pasa cuando algo falla. Se pasa entero antes de cerrar cualquier módulo. Documentos hermanos: Manifiesto, Arquitectura, Plan de desarrollo, Roles y administración y el Anexo de TPV y facturación.

Cómo se lee este documento

Esta auditoría revisa los documentos maestros buscando lo que se acaba improvisando: **datos que nadie sabe de dónde salen, opciones que aparecen en un desplegable sin fuente definida, cambios que rompen algo tres pantallas más allá, y estados imposibles que nadie previó.**

Las partes 1 a 5 son **referencia de construcción**. La parte 6 son los **hallazgos**, con la decisión tomada en cada uno. La 7 son las decisiones que hay que dejar cerradas. La 8 es la **lista que se pasa antes de cerrar cada módulo**.

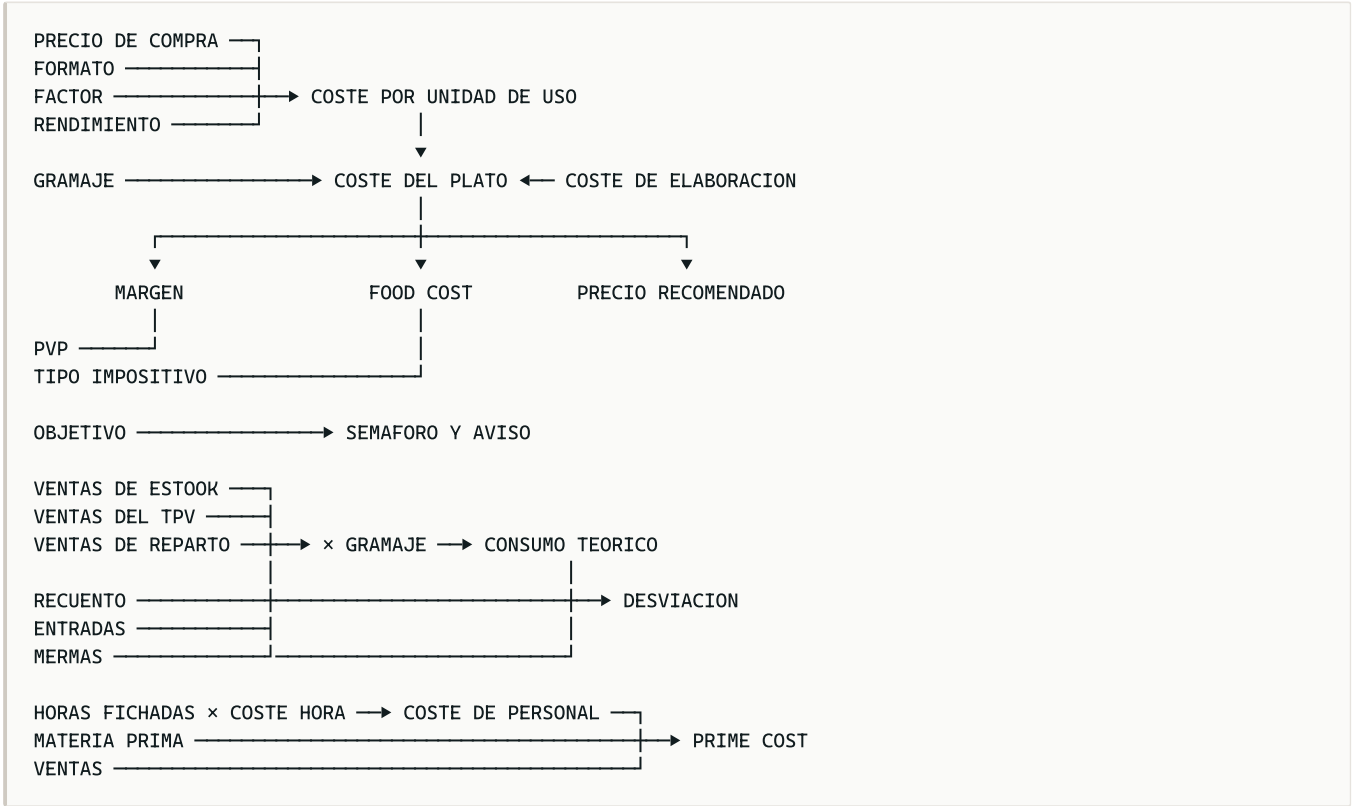
La versión 1.4 (30 de septiembre de 2026) recoge la auditoría profunda (decisión 0055): **la venta nace al cobrar** y el ticket puede llegar después (2.29); sin internet la cocina sigue con Estook Link (2.32); el documento fiscal tiene sus estados (parte 4); la caja se cierra por turnos y el día suma (2.34); y entra el **2.35**, liquidar la bolsa de un camarero. Lo que cambió en cada versión, en el registro de cambios.

---

1 · El mapa de dependencias

1.1 La cadena completa

Todo Estook cuelga de doce datos. **Si uno de ellos está mal, lo que hay debajo está mal**, y casi nunca se nota donde se originó el error.



1.2 Ficha de cada dato crítico

Para cada uno: **quién lo crea, quién lo consume, qué pasa si falta y qué pasa si cambia.**

PRECIO DE COMPRA. Lo crea: recepción de un pedido, foto de albarán, factura de proveedor o alta manual. Lo consume: coste por unidad de uso · valor del almacén · gasto por proveedor · comparativa entre locales. Si falta: el producto se usa igual, cuenta cero y **sale marcado en amarillo** en todas las fichas que lo llevan. Nunca bloquea. Si cambia: abre vigencia nueva, la anterior queda en el histórico, y dispara el recálculo de todo lo que cuelga. **Trampa conocida:** el precio de la factura y el del albarán no siempre coinciden. **Manda la factura**, y el recálculo se aplica desde la fecha del albarán.

FORMATO, FACTOR Y RENDIMIENTO. Los crea: el alta del producto, con propuesta del catálogo de referencia. Los consume: el coste por unidad de uso, y con él todo lo demás. Si faltan: se asume factor 1 y rendimiento 1, y el producto queda marcado como **«sin verificar»**, porque un rendimiento mal puesto es el error más caro del sistema. Si cambian: recálculo de todos los platos que lo llevan, con aviso al jefe de cocina. **Trampa conocida:** confundir unidad de compra con unidad de uso es la primera causa de escandallos falsos. Por eso el alta obliga a decir las dos y enseña el resultado: «caja de 3 kg ÷ 3.000 g × 0,85 de rendimiento = 0,0039 €/g».

GRAMAJE DE UN INGREDIENTE EN UNA FICHA. Lo crea: el jefe de cocina en Escandallos. Lo consume: coste del plato · consumo teórico · alérgenos · valor nutricional · hoja de producción. Si falta: el plato existe sin ficha, se vende, cuenta en dinero y sale marcado. Si cambia: **crea versión nueva.** Los costes históricos no se tocan; las ventas pasadas siguen valoradas con la versión vigente ese día.

PVP Y TIPO IMPOSITIVO. Los crea: la lista de precios del canal, o la importación del TPV. Los consumen: margen · food cost · análisis de rentabilidad · exportación de la gestoría. Si falta el tipo: se asume el general del régimen del local y se marca para revisar. Si cambia el PVP: **no reescribe el pasado.** Cada línea de venta guarda el precio que tenía ese día. **Trampa conocida:** un solo precio para todos los canales falsea el margen en cuanto hay terraza o reparto.

VENTAS. Las crea: Estook TPV al cobrar, el conector del TPV, un canal de reparto conectado, un fichero, la foto del Z o el total del día. Las consume: consumo teórico · desviación · análisis de carta · productividad · previsión · Pulse. Si faltan: la jornada se cierra igual, **marcada como estimada**, y no entra en la desviación de género. **Cada origen lleva su fiabilidad y viaja con ella hasta el informe final.** Un número estimado nunca se enseña como si fuera exacto.

DOCUMENTO DE FACTURACIÓN (ticket o factura). Lo crea: solo el módulo de facturación (M20B), al cobrar o cuando el cliente pide factura, y solo cuando el proveedor de VeriFactu ha generado su registro. Lo consume: la venta, que nace de él · la caja · Negocio · la gestoría · el cliente. Si falta: no hay cobro cerrado; sin conexión se entrega un justificante provisional y el documento se emite al volver. Si cambia: **no cambia nunca.** Se corrige con otro documento: rectificativa, canje o, si nunca debió existir, anulación. **Trampa conocida:** tratarlo como una venta más y dejar que un recálculo, un reproceso o un arreglo a mano lo toque. **La venta se puede reprocesar; el documento, jamás.**

RECUENTO (el inventario). Lo crea: el recuento físico. Lo consume: desviación · valoración del stock · calibración · food cost real. Si falta: no hay desviación posible, solo teórico. Estook lo dice: «llevas 42 días sin recuento; lo que ves es teórico».

HORAS FICHADAS Y COSTE HORA. Las crea: el quiosco de fichaje; el coste, la ficha de la persona o el coste medio del puesto. Lo consume: coste de personal · prime cost · productividad · planificado contra fichado. Si falta el coste: se usa el medio del puesto y **se marca el dato como aproximado**.

OBJETIVOS. Los crea: Ajustes, con propuesta según el tipo de local. Los consume: **todos los semáforos de la aplicación**, todos los avisos de Fogón y el cálculo de Pulse. Si faltan: se usan los del tipo de local y se dice que son los de partida. **Este es el dato más silencioso y más influyente del sistema.** Un objetivo mal puesto tiñe de rojo o de verde una aplicación entera. Por eso se revisa en el alta y se recuerda una vez al trimestre.

1.3 Qué usa cada app de las demás

APP	DE DÓNDE LEE	QUÉ PRODUCE PARA OTRAS
Almacén	Nada. **Es el origen**	Coste por unidad de uso, stock, caducidades, precios, previsión de agotamiento
Escandallos	Almacén	Coste del plato, alérgenos, nutrición, consumo por venta
Carta	Escandallos	Platos publicados, agotados, precios por canal
Calendario	Equipo, Almacén, Servicio, Cuaderno	Turnos publicados, tareas, entregas
Equipo	Calendario	Horas, coste de personal, quién sabe qué ficha
Servicio	Escandallos, Carta, Almacén, conectores	Jornadas, sala y cocina, cobros, tickets y facturas, consumo, APPCC, trazabilidad
Negocio	Todas	Agregados, desviación, previsión, Pulse, informes
Cuaderno	Calendario	Incidencias, revisiones de equipos
Alertas	**Todas**	**Nada. Es un sumidero, no una fuente**
Fogón	**Todas, con los permisos de quien pregunta**	**Explicaciones y propuestas. Nunca datos nuevos**

> **Regla que evita el desastre: las flechas van en un solo sentido.** La Carta lee de Escandallos y nunca escribe en ella. Escandallos lee del Almacén y nunca escribe en él. Si alguna vez hace falta lo contrario, es una **operación explícita** —«dar de alta este ingrediente en Inventario»— y no un efecto lateral.
>
> Y dos reglas que no se saltan: **el centro de alertas no crea datos**, solo lee y enlaza; y **Fogón tampoco**: propone, y quien guarda es una persona a través de un comando normal.

---

2 · El efecto mariposa

Dieciocho cambios que un usuario hace en dos segundos y lo que desencadenan. **Cada uno es un caso de prueba obligatorio.**

2.1 Sube el precio de un producto

```
Entra un albaran con el aceite un 12 % mas caro
├─ se cierra la vigencia anterior del precio y se abre la nueva
├─ se recalcula el precio medio ponderado
├─ se recalculan SOLO las elaboraciones que lo llevan
├─ y de ahi, SOLO los platos que llevan esas elaboraciones
├─ cambian margen, food cost y precio recomendado de esos platos
├─ los que caen bajo objetivo generan ALERTA con su impacto y su boton
├─ las fichas impresas de esos platos quedan marcadas «desactualizada»
├─ la carta impresa queda marcada para regenerar (el precio no cambia solo)
├─ Pulse recalcula su componente de coste
└─ entra en el resumen de Fogon de manana
```

NO se toca: ninguna venta pasada, ningún coste histórico, ningún informe cerrado.

Lo que ve el usuario: al confirmar la recepción, un aviso corto: «El aceite ha subido un 12 %. Afecta a 7 platos; 2 se quedan bajo objetivo.» Con un botón para verlos.

2.2 Se cambia el rendimiento de un producto

Igual que el anterior, pero **más peligroso, porque el rendimiento multiplica**. Pasar el pulpo de 0,80 a 0,65 sube su coste un 23 % de golpe.

Por eso: cambiar un rendimiento **pide confirmación enseñando el impacto antes de guardar**: «Esto sube el coste de 4 platos entre un 18 % y un 24 %. ¿Seguimos?»

2.3 Se cambia el gramaje de una ficha

Crea versión nueva. La anterior se conserva entera. Y se dispara lo que casi nadie prevé:

- **Todos los cocineros vuelven a «pendiente de aprender»** esa ficha, con aviso.
- La ficha impresa queda desactualizada y el QR lleva a la nueva.
- El consumo teórico del futuro usa la nueva; **el del pasado sigue con la vieja**.
- Si cambian los ingredientes, se recalculan alérgenos y valor nutricional, y **si aparece un alérgeno nuevo se avisa a sala y se marca la carta para reimprimir**.

2.4 Se marca un plato como agotado

```
El camarero lo marca desde el movil
├─ desaparece de la carta digital en menos de 30 segundos
├─ desaparece del menu del dia si estaba
├─ se avisa a sala y a cocina por el canal del chat
├─ NO se descuenta nada de stock: agotado no es merma
├─ recordatorio de marcarlo tambien en el TPV
└─ vuelve solo al abrir la jornada siguiente, salvo agotado indefinido
```

2.5 Se corrige el stock a mano

Se registra un **movimiento de ajuste** con autor y motivo, nunca una sobreescritura. El stock queda como dice la persona, y la diferencia entra en la desviación del periodo con su causa. **Nunca se bloquea a nadie por cuadrar.**

2.6 Se desactiva un producto que está en uso

No se borra. Se desactiva, deja de salir en los buscadores y sigue en las fichas que lo llevan, marcado. **Se avisa de en cuántas está antes de desactivar.**

2.7 Cambia el tipo de IVA por ley

Los precios de carta están con impuestos incluidos, así que hay que decidir. Estook lo pregunta **con las dos cifras delante**:

```
El IVA de las bebidas pasa del 10 % al 21 %.
Afecta a 34 platos.

  ○ Mantener el precio   → pierdes 3,1 puntos de margen
  ○ Subir el precio      → el cafe pasa de 1,60 € a 1,76 €
  ○ Decidir plato a plato
```

Se aplica **a partir de la fecha de entrada en vigor**. Nada de lo anterior se recalcula.

2.8 Se conecta el TPV por primera vez

```
├─ entran los articulos como platos SIN ficha en Escandallos
├─ los que se parecen a algo existente se proponen para emparejar
├─ NO se crea nada en el Almacén: el TPV no sabe de ingredientes
├─ entran las ventas de los ultimos 30 dias, marcadas como historicas
├─ NO se descuenta stock retroactivo, porque no habia fichas
└─ el indicador de salud de datos se recalcula y baja: 96 platos, 0 fichas
```

Lo que ve el usuario: «He traído 96 artículos y 30 días de ventas. Ahora falta la ficha de cada uno. Empecemos por los diez que más vendes.»

2.9 Se desconecta el TPV o falla dos días

La jornada se cierra igual por la vía manual. **El cierre no se bloquea nunca.** Cuando vuelve la conexión, entran las ventas atrasadas **por fecha de servicio**, se recalculan los agregados de esos días y se avisa del ajuste.

2.10 Se publica un cuadrante

Cada persona recibe **solo lo suyo**; al cambiar algo después, solo se avisa al afectado y el aviso dice **qué** cambia. Los turnos entran en el Calendario, el coste estimado entra en el presupuesto de la semana, y las horas planificadas quedan disponibles para compararlas luego con las fichadas.

2.11 Se retira el acceso a una persona

PIN muerto al instante · sesiones cerradas · sus turnos futuros quedan **sin cubrir con aviso** · **la persona no se borra**: sigue en lo que firmó, en sus fichajes y en su historial · deja de escribir en el chat pero su historial permanece · si vuelve, se reactiva con todo.

2.12 Se cambia el rol de alguien

Los permisos se recalculan **en la petición siguiente**, sin cerrar sesión. Si pierde acceso a costes, **los campos dejan de viajar desde el servidor**, así que la información ya no está en su navegador. Si estaba en una pantalla que ya no puede ver, se le lleva al Panel con un mensaje corto.

2.13 Se archiva un local de un grupo

Deja de facturar · queda en solo lectura · **se excluye de las medias del grupo desde su fecha de cierre, no desde siempre** · sigue en los históricos y en las comparativas de periodos anteriores · su equipo pierde el acceso salvo quien tenga alcance de organización.

2.14 Se cierra la jornada

```
├─ se calcula el consumo teorico con las fichas vigentes ese dia
├─ se generan los movimientos de stock
├─ se guarda la jornada con su origen y su fiabilidad
├─ se recalculan los agregados del dia
├─ se recalcula Pulse
├─ se lanza el analisis nocturno de Fogon
└─ el APPCC pendiente queda marcado NO REGISTRADO en rojo
```

Reabrir exige motivo escrito, deja evento y recalcula todo lo afectado.

2.15 Entra un pedido de un canal de reparto

```
Llega el webhook firmado
├─ se verifica la firma. Si no cuadra, se descarta y se registra
├─ se responde 200 con cuerpo vacio, y NADA MAS
├─ se encola el trabajo
│
Y ya fuera del webhook:
├─ se trae el pedido completo por API
├─ si el identificador ya existe, se descarta: es un reintento
├─ se transforma al modelo interno de pedidos
├─ se acepta o se rechaza ANTES del limite de la plataforma
├─ si el local cobra con Estook: va a COCINA como cuenta de tipo «reparto»,
│  por partidas, y NO pasa por el cobro de la sala (Anexo, 10.8)
├─ entra como venta con su canal y su comision
├─ se explotan sus fichas y se mueve el stock
├─ actualiza agregados, analitica y Pulse
└─ entra en el contexto de Fogon
```

NO se toca: el modelo de pedidos no se duplica. **Un pedido de reparto es una venta con canal, no una entidad nueva.**

La trampa que decide la arquitectura: la plataforma exige aceptar o rechazar en un plazo corto —Uber Eats da 11 minutos y medio, y a los 90 segundos llama al local por teléfono— o cancela el pedido sola. **El webhook no puede hacer el trabajo**: acusa recibo y encola.

Y lo que sale hacia la plataforma, si la carta del canal se sube desde Estook: **marcar un plato agotado lo agota también allí**, y pausar la tienda se hace desde Estook (Anexo, 10.8). **Hasta que el asesor diga quién factura un pedido de plataforma, no emite ticket de Estook.**

2.16 Se cierra una alerta

Una alerta cerrada **no vuelve hasta que el dato que la originó cambie**. Con «ahora no», vuelve en siete días. Y **nunca hay más de una alerta viva por causa y producto**.

Si el dato cambia y la condición sigue cumpliéndose, **no se crea otra**: se actualiza la que hay, con su fecha nueva. Cinco alertas de «pollo bajo mínimo» en cinco días son un fallo de diseño, no cinco avisos.

2.17 Fogón propone un horario

```
Se pide «hazme el horario de la semana que viene»
├─ se leen disponibilidad, contratos, horas objetivo, vacaciones,
│  ausencias, turnos anteriores, ventas historicas, prevision,
│  eventos, minimos por puesto y coste laboral
├─ se genera una propuesta EN BORRADOR
├─ NO se publica. NO se avisa a nadie. NO entra en el calendario
├─ se ensena coste estimado, comparacion y huecos sin cubrir
└─ una persona edita y publica, y entonces empieza 2.10
```

Lo que nunca pasa: que alguien reciba un turno que no ha aprobado un humano.

2.18 Se sube un documento para que Fogón lo lea

```
Se sube un albaran, una factura o un contrato
├─ se guarda el fichero original SIEMPRE, se entienda o no
├─ Fogon extrae los campos y PROPONE
├─ lo dudoso sale en amarillo, no se da por bueno
├─ una persona confirma o corrige
├─ la operacion real la ejecuta el dominio, con su comando normal
└─ de un contrato salen ademas sus avisos de vencimiento
```

NO se toca: nada, hasta que una persona confirma. **Fogón no escribe.**

2.19 Se da de alta un producto con lo que hay

```
Producto, en que se mide, cuanto trae, precio de todo, cuanto hay, caduca el
├─ se crea el producto con su precio vigente desde hoy
├─ si hay caducidad, se crea su lote
├─ lo que hay entra en el libro: una ENTRADA de origen «alta», a su coste
├─ la camara lo cuenta al instante, y el valor de la camara sube
└─ el aprovechamiento nace en el 100 %, marcado «sin medir»
```

NO se toca: ninguna ficha, porque todavía no lleva ninguna. Y **el stock no se escribe**: se apunta, como todo.

2.20 Se apunta una merma

```
Que, cuanto, por que
├─ se bloquea el producto con un candado de transaccion, sin mirar permisos
├─ se valora a precio medio ponderado, el de antes de sacarla
├─ entra en el libro una MERMA con su motivo; la base le pone la partida
├─ auditoria y evento merma.apuntada: food cost, desviacion y, mañana, Fogon
└─ el valor vuelve SOLO a quien puede ver precios
```

NO se toca: el precio medio, que una salida no mueve. **La comida del personal y las invitaciones no suben el food cost**: van a su partida.

2.21 Alguien ficha

```
Fichar la entrada
├─ el navegador pide la ubicacion, y espera como mucho ocho segundos
├─ si no la da, se ficha igual y se guarda POR QUE
├─ la hora y la jornada las pone el servidor
├─ si ya habia una abierta, no se abre otra: «ya estabas dentro»
├─ con el local marcado, se guardan los metros y si cae dentro del radio
└─ evento fichaje.abierto
```

NO se toca: nada si la ubicación falla. **Fichar no se bloquea nunca.**

2.22 Se corrige un fichaje

```
Quien lleva el equipo cambia una hora
├─ solo si lleva a esa persona: lo decide a_quien_lleva, en la base
├─ exige motivo; sin el, la base lo rechaza
├─ lo que no se manda no se toca: corregir la entrada no borra la salida
├─ una salida puesta al corregir no necesita ubicacion: el motivo es el porque
└─ auditoria con el antes y el despues, y evento fichaje.corregido
```

NO se toca: nada se borra. Un fichaje equivocado **se enmienda**.

2.23 Se cierra la caja a mano

```
Total, como se cobro, tickets, comensales y, si se quiere, los platos
├─ uno por local y dia: cerrar otra vez CORRIGE, no duplica
├─ se guarda el origen: a mano, CSV o, mañana, foto o TPV
├─ el importe de cada plato se PROPONE: el de la carta (M10) o el de la ultima vez
├─ los platos se guardan con el nombre normalizado, listos para la carta
├─ evento caja.cerrada
└─ Negocio › Ventas lo lee: facturado, ticket medio y food cost aproximado
```

NO se toca: el almacén. **Descontar lo vendido es M20**, cuando haya fichas con que explotar cada plato.

2.24 Se le pone sueldo a alguien

```
Por hora, o al mes con sus horas de contrato
├─ solo con permiso de coste de personal
├─ nunca a quien tiene un rol mas amplio, ni a uno mismo
├─ el anterior se cierra el dia de antes: queda el historico
└─ el coste de sus horas se calcula en el dominio, y viaja solo a quien puede verlo
```

NO se toca: ningún documento ni Fogón, que no reciben sueldos.

2.25 Se publica un aviso en el Calendario

```
Titulo, cuando y para que roles
├─ solo quien puede editar el Calendario
├─ se guarda como evento de la capa «aviso», con quien lo puso
├─ lo ven SOLO los roles elegidos: lo decide la base
└─ sale en «Lo que viene» del Panel de esas personas, hoy y mañana
```

NO se toca: nada de lo que publican los módulos. Un aviso no mueve una entrega.

2.26 Se cierra el día, y se actualiza la ficha de Google

```
El reloj, a la hora de corte de cada local
├─ mira el contador de llamadas de ese local y del dia: si esta en el tope, para
├─ pide a Places la ficha, con la mascara de campos corta
├─ pide a Business Profile las reseñas nuevas, si la cuenta esta conectada
├─ guarda lo que llega con su fecha, y suma al contador
└─ si la direccion ha cambiado, avisa y PREGUNTA si se mueve el radio de fichaje
```

NO se toca: la posición del local si se puso a mano, sin preguntar. Y abrir una pantalla no llama a Google nunca.

2.27 Se manda una tanda a cocina

```
El camarero manda la tanda
├─ cada linea va a SU PARTIDA, heredada de su seccion de carta
│   └─ sin partida: sale en TODAS y en la lista de fallos. Nunca se pierde
├─ si la mesa tiene aviso de alergia y el plato lo lleva:
│   ├─ la sala avisa ANTES de mandarlo
│   └─ la comanda sale marcada en cocina y no se cierra sin confirmar
├─ cada pantalla de cocina ve lo suyo; el pase ve el pedido entero
├─ arranca el reloj de cada plato, con los minutos que puso el local
├─ se deja un trabajo en la cola de impresion, si el local imprime
├─ NO se toca el stock: descuenta al cobrarse (2.29)
└─ pero SI compromete: «Quedan N» es lo que hay menos lo pedido y sin cobrar
```

NO se toca: el almacén, la caja ni nada fiscal. Una comanda no es una venta.

2.28 Se marca un plato listo

```
El cocinero lo marca
├─ el pase lo ve, y cuando estan todas las partidas marca el pedido
├─ la sala recibe el aviso
├─ se guarda el tiempo real del plato → ficha de M9 y analitica de M21
└─ dentro de un margen corto se puede deshacer; despues, solo un jefe
```

2.29 Se cobra una mesa con Estook TPV

```
Cobrar → uno o varios PAGOS (efectivo, datafono, mixto); si se divide, un cobro por parte
├─ EN UNA SOLA TRANSACCION, corta:
│   ├─ el cobro y sus pagos
│   ├─ el documento fiscal PREPARADO, con el siguiente numero de su serie
│   ├─ la VENTA (M20): aqui nace, no al emitirse el ticket
│   └─ el efectivo, como movimiento de caja en el turno de caja o en la bolsa
├─ la cuenta queda cobrada y la mesa libre
├─ evento venta.cerrada → M20 descuenta el genero con la ficha vigente ese dia
├─ FUERA de la transaccion: el documento se manda a Hacienda por el proveedor,
│   con una clave que impide registrarlo dos veces → REGISTRADO, con su QR
│   ├─ se imprime el ticket con su QR y la leyenda
│   │   └─ con efectivo, el mismo trabajo de impresion abre el cajon
│   └─ si no se llega al proveedor: justificante provisional, y el documento
│      espera «pendiente» y sale solo al volver (2.32)
├─ Negocio › Ventas y el cierre del dia lo leen, con origen «Estook TPV»
└─ minutos despues, Hacienda responde → estado del registro
```

NO se toca: nada ya emitido. Si Hacienda rechaza el registro, se corrige con otro documento.

El cobro no espera a Hacienda, y un terminal no espera a otro: el candado de la serie dura lo que dura guardar, no lo que tarda el proveedor (0059, Anexo 4.9).

2.30 El cliente pide factura

```
Desde su ticket → datos del cliente (nombre o razon social, NIF, domicilio)
├─ se emite una factura completa que sustituye al ticket (F3), en su serie
├─ el ticket queda marcado como canjeado: no se canjea dos veces
├─ el importe es el del ticket
└─ se imprime o se manda por correo (PDF del servidor)
```

NO se toca: el ticket original, el stock ni la caja.

2.31 Se devuelve algo ya cobrado

```
Rectificativa del ticket (R5), en la serie de rectificativas, con su registro
├─ caja: salida de dinero con motivo
├─ ventas: la linea queda devuelta
└─ almacén: vuelve al libro solo si el genero vuelve (lo dice quien devuelve)
```

NO se toca: el ticket original.

2.32 Se cae internet en pleno servicio

```
La sala sigue tomando nota en el aparato
├─ CON ESTOOK LINK: los terminales le hablan por la red del local
│   ├─ la pantalla de cocina recibe y la impresora imprime, como siempre
│   └─ Link guarda lo pendiente en su disco y lo sube al volver, sin duplicar
├─ SIN LINK: la comanda se queda en el aparato y sube al volver;
│   la sala ve en grande que la cocina NO la esta recibiendo
├─ al cobrar: el cobro y la venta se guardan; se entrega un justificante
│   provisional, que dice que no es factura y como descargar el ticket
├─ el documento queda pendiente, en el orden del cobro
└─ al volver: se emiten en ese orden, con la incidencia marcada y la fecha
   de operacion real si ha pasado mas de un dia
```

NO se toca: ningún número se reserva a mano. **Entrar con PIN sin nube** lo comprueba Link; sin nube y sin Link, solo siguen quienes ya habían entrado ese día en ese terminal (0057). **[VERIFICAR con el asesor el texto del justificante provisional.]**

2.33 Hacienda no responde, o rechaza

```
No responde: el proveedor reintenta. En el local no cambia nada y se sigue cobrando
Respuesta perdida (corte a medias): se pregunta el estado al proveedor y se
             termina con la MISMA clave; nunca se manda como si fuera nuevo
Rechaza:     aviso al gerente con el motivo en cristiano y la correccion que toca
             └─ la correccion es otro documento; el rechazado conserva su numero
```

2.34 Se cierra la caja con Estook TPV

```
Cerrar → se cuenta el efectivo por billetes y monedas, SIN ver lo esperado
├─ se escribe el total del cierre del datafono (con el datafono conectado, solo)
├─ se ensena la diferencia: la del efectivo y la de la tarjeta
├─ informe Z: cobros por forma de pago, entradas y salidas, y cada
│  apertura del cajon sin venta con quien y cuando
├─ el TURNO DE CAJA se cierra; el descuadre se guarda y NO bloquea
└─ el CIERRE DEL DIA, uno por jornada, suma sus turnos de caja y sus bolsas
   y se rellena solo, con origen «Estook TPV»
   └─ Negocio, «Tu dia» de mañana y Pulse lo leen de ahi
```

NO se toca: ningún ticket. **El Z no es un documento fiscal**: los tickets ya están en Hacienda uno a uno, y el Z es una consulta sobre el turno de caja (Anexo, 5.5 y 7.4).

2.35 Un camarero liquida su bolsa

```
El camarero cobra en la mesa y lleva el efectivo encima: su BOLSA
├─ cada cobro en efectivo es un movimiento de su bolsa, no del cajon
├─ al acabar: cuenta lo que lleva, SIN ver lo esperado
├─ lo entrega en un cajon: entrada en ese turno de caja, con su nombre
├─ el descuadre de la bolsa queda a su nombre y NO bloquea
└─ su informe X dice lo cobrado por forma de pago
```

NO se toca: ningún ticket ni ninguna venta. Una bolsa sin liquidar **no impide** cerrar el día: sale avisada en el cierre (0058).

---

3 · De dónde salen las opciones

Cada desplegable de la aplicación, con su fuente, su orden y su estado vacío. **Sin esta tabla, quien construya se inventará una fuente distinta en cada pantalla.**

SELECTOR	DE DÓNDE SALEN	ORDEN	SI ESTÁ VACÍO
Producto (en una ficha)	Productos activos del local	Los más usados en fichas primero	«No tienes productos. Búscalo en el catálogo de referencia o créalo»
Producto (en un pedido)	Productos del proveedor elegido, luego el resto	Los que compras a ese proveedor primero	«Este proveedor no tiene productos asignados aún»
Proveedor	Proveedores activos del local	Por uso reciente	«Crea tu primer proveedor», con el botón
Categoría de producto	Categorías del local, sembradas por tipo de local	Alfabético, con las usadas arriba	Nunca vacío: vienen de serie
Unidad de uso	Lista cerrada: g · ml · ud · kg · l	Fijo	Nunca vacío
Alérgeno	Los 14 oficiales de la normativa	Fijo, con icono	Nunca vacío
Motivo de merma	Lista cerrada de ocho, cada uno con su partida	Fijo: de lo más normal a «otra cosa», que obliga a escribir	Nunca vacío
Por qué sale (el −)	Gastado o vendido, los motivos de merma, a otro local, otra cosa	Fijo, lo más normal primero	Nunca vacío
TPV (en «Tus ventas»)	Lista fija de los más comunes, y «Otro»	Fijo	Nunca vacío. **No promete conexión**
Plato (en la carta)	Platos activos de Escandallos	Los no colocados aún primero	«Crea tu primer plato o conecta tu TPV»
Sección de carta	Secciones de esa carta	El orden que tienen	«Crea la primera sección»
Canal	Canales activos del local	Fijo	Nunca vacío: sala viene de serie
Persona (en un turno)	Personas activas con acceso a ese local	Disponibles primero, luego las que tienen conflicto	«Invita a tu equipo»
Puesto	Puestos del local	Por uso	Sembrados por tipo de local
Tipo de ausencia	Lista cerrada	Fijo	Nunca vacío
Punto de APPCC	Puntos del plan vigente	El orden del plan	«Monta tu plan de APPCC», con plantilla
Plantilla de documento	Las del tipo de documento	Recomendada primero	Nunca vacío
Plantilla de auditoría	Las de la organización, más las de serie	Por uso	Las de serie
Local (en el selector)	Locales visibles de esa persona	El último usado primero	No aparece si solo tiene uno
TPV (al conectar)	Lista de conectores soportados	Los más usados primero, con buscador y «el mío no está»	Nunca vacío
Integración (al conectar)	**Catálogo de integraciones, con su estado real**	**Disponibles primero, luego próximamente, luego manual**	**Nunca vacío**

SELECTOR	DE DÓNDE SALEN	ORDEN	SI ESTÁ VACÍO
Equipo (en mantenimiento)	Equipos del local	Por próxima revisión	«Da de alta tu primera cámara»
Mesa	**Mesas activas de la zona**	**El plano del local**	**«Monta tu sala», con plantilla**
Forma de pago	**Lista cerrada: efectivo, tarjeta (datáfono), mixto, otros**	**Fijo**	**Nunca vacío**
Motivo (quitar, invitar, devolver)	**Lista cerrada por acción, con «otra cosa» que obliga a escribir**	**Fijo**	**Nunca vacío**
Serie de facturación	**Series del local para ese tipo de documento**	**Fijo**	**No se puede cobrar: lleva al alta de facturación**
Impresora (de una sección)	**Impresoras del local, sea cual sea su agente**	**Por uso**	**«No tienes impresoras. Usa la pantalla de cocina o da una de alta»**
Partida de cocina	**Lista del local, sembrada por tipo de local**	**El orden del pase**	**Nunca vacío: fría, caliente y postres vienen de serie**
Tanda	**Lista del local: entrantes, principales, postres y las suyas**	**El orden del servicio**	**Nunca vacío**
Comensal (al tomar nota)	**Del 1 al número de comensales de la mesa, más «sin asignar»**	**Fijo**	**Nunca vacío: «sin asignar» siempre está**
Alérgeno (aviso de mesa)	**Los 14 oficiales**	**Fijo, con icono**	**Nunca vacío**

Tres reglas para todos:

1. **Toda lista tiene su botón de crear al final**, y crear desde ahí devuelve al sitio con lo creado ya seleccionado. Nunca se pierde el trabajo por tener que salir a dar de alta algo.
2. **Toda lista de más de diez entradas lleva buscador**, tolerante a erratas y sin acentos.
3. **Ninguna lista enseña elementos desactivados**, salvo en el histórico, donde salen en gris con su marca.

Y una cuarta:

4. **Ninguna lista enseña una integración que no existe como conectable real.** Tres estados y ninguno miente: disponible, próximamente, manual.

4 · Estados y transiciones

Una entidad sin máquina de estado escrita **acaba con estados imposibles**. Estas son las veinte que importan.

ENTIDAD	ESTADOS
Producto	`activo → desactivado → activo`. Nunca borrado. Desactivar exige confirmar si está en fichas
Pedido a proveedor	`borrador → enviado → recibido | recibido con incidencias | cancelado`. Desde recibido no se vuelve atrás: se corrige con un ajuste o con un abono
Ficha técnica	`borrador → publicada → versión nueva`. **Una versión publicada no se edita jamás**: se crea otra. `archivada` solo si el plato se retira
Inventario	`abierto → cerrado`. Cerrado no se edita. Corregir es un ajuste posterior con motivo
Turno	`borrador → publicado → modificado → cumplido | no cubierto`. **Publicado es el punto sin retorno**: a partir de ahí, todo cambio avisa
Jornada	`abierta → cerrada → reabierta → cerrada`. Reabrir exige motivo y queda en auditoría
Fichaje	`abierto → cerrado → corregido`. **Uno abierto por persona**. No se borra: se corrige con nombre y motivo, y la auditoría guarda el antes y el después
Cierre de caja	`sin cerrar → cerrado → corregido`. Uno por local y día: cerrarlo otra vez lo corrige. Guarda su origen: a mano, CSV, foto o TPV
Registro de APPCC	`pendiente → registrado | fuera de rango → con acción correctiva`. **Fuera de rango sin acción correctiva no es un estado final válido**: bloquea el cierre
Visita de auditoría	`programada → en curso → cerrada → con acciones pendientes → resuelta`
Suscripción	`prueba → activa → impago → solo lectura → archivada`, y desde cualquiera de vuelta a activa pagando
Alerta	`viva → pospuesta → cerrada → viva otra vez si el dato cambia`. Una alerta cerrada no revive sola
Pedido de un canal externo	`recibido → aceptado | rechazado → en preparación → listo → entregado | cancelado`. **El paso de `recibido` a `aceptado` o `rechazado` tiene plazo**, y si se pasa lo decide la plataforma, no nosotros
Cuenta de mesa	`abierta → pidió la cuenta → cobrada`, o `abierta → cerrada sin cobro` con motivo y permiso. **Cobrada no se reabre**: lo que haya que cambiar va por rectificativa
Línea de comanda	`pedida → en cocina → lista → servida`, o `quitada` con autor y motivo. Quitarla después de mandarla pide permiso, y cocina lo ve. **De `lista` se puede volver a `en cocina` dentro de un margen corto**; pasado el margen, solo un jefe
Tanda de una mesa	`pendiente → marchada → en cocina → lista → servida`. Se marcha a mano, al retirar la anterior o por tiempo. **Una tanda sin marchar se ve en cocina en espera**, no desaparece
Documento de facturación	El documento **no cambia nunca**: su estado se deriva de sus envíos. `preparado → enviando → registrado`, o `rechazado por datos` (se corrige y se manda con el mismo número), o `pendiente` si no se llega al proveedor. Su registro ante Hacienda: `pendiente → correcto | aceptado con errores | rechazado`, y los dos últimos se resuelven con **otro** documento
Cobro	`cobrado`, y es final: no se reabre, se rectifica. Su documento puede ir detrás (`pendiente → registrado con incidencia`)
Turno de caja o bolsa	`abierto → contado → cerrado`. Una bolsa, además, `liquidada` en un cajón
Terminal	`dado de alta → en uso ⇄ bloqueado`, y `revocado`, que es final
Aprobación con PIN	`pedida → aprobada → usada`, o `caducada` a los dos minutos. Vale una vez

ENTIDAD	ESTADOS
Alta de facturación	`sin empezar → datos fiscales → NIF dado de alta → autorización firmada → activa`, y `pausada` si la cuenta de Estook pasa a solo lectura: no se emite, **no se borra nada**
Sesión de caja	`abierta → arqueada → cerrada`. El descuadre se guarda, no bloquea

> **Regla general:** toda transición registra **quién, cuándo y desde dónde**. Y **ningún estado final se puede editar**: se corrige creando algo nuevo que lo enmiende.

---

5 · Cuando algo sale mal

Los fallos parciales son los que hunden la confianza, **porque el usuario no sabe si su trabajo se ha guardado**. Para cada uno: qué pasa por dentro y qué ve exactamente.

FALLO	QUÉ HACE EL SISTEMA	QUÉ VE EL USUARIO
Se cae la red al guardar una ficha	Se guarda en local y se reintenta	«Guardado en tu móvil. Se subirá al recuperar señal.» Sin perder nada
La foto del albarán se lee mal	Se guarda la foto y lo que sí ha entendido	Pantalla de repaso con lo dudoso en amarillo: «he leído 14 líneas, revisa estas 3»
El albarán trae un producto desconocido	No se descarta	«No conozco Aceite AOVE 5L. ¿Es tu aceite de oliva o es nuevo?»
El TPV manda un artículo sin emparejar	Entra la venta en dinero, no descuenta género	Aviso en Servicio y contador en el Panel
El fichero del TPV cambia de formato	Se guarda el original y no se procesa	«El fichero no tiene el formato de siempre. Lo he guardado.» Y aviso interno
El inventario se queda a medias	Se conserva como abierto con lo contado	«Tienes un inventario a medias del martes, ¿sigues o lo descartas?»
Dos personas editan la misma ficha	Gana quien guarda primero	Al segundo: qué ha cambiado y opción de fusionar. **Nunca se pisa en silencio**
Se agotan los créditos de Fogón	Se pausa **solo** lo que llama al modelo	«Has usado tus 300 créditos. Los avisos y los cálculos siguen funcionando.»
Falla la generación de un PDF	Se reintenta una vez y se guarda la receta	«No he podido generarlo. Reintentar / avisar», sin perder la configuración
Google Places no responde	Se usa lo guardado	La sección enseña la fecha del último dato, **sin error rojo**
Se sube un CSV con columnas raras	Se propone el mapeo y se pide confirmar	Pantalla de emparejar columnas con vista previa de 5 filas
El correo de invitación no llega	El PIN sigue siendo válido	«Puedes darle el PIN en mano», con el código y botón de reenviar
La foto pesa 8 MB	Se reduce antes de subir	Barra de progreso, y nada más
Alguien intenta ver otro local	`403` en el servidor	«No tienes acceso a ese local» y vuelta a lo suyo
Un webhook de reparto llega dos veces	**Se descarta por identificador de pedido**	**Nada. Es lo correcto: el usuario no tiene que enterarse**
Un webhook llega con la firma mal	**Se descarta y se registra el intento**	**Nada en el local. Aviso interno a nosotros**
No se acepta un pedido a tiempo	**La plataforma lo cancela. Se registra con su motivo**	**«Este pedido se canceló por tiempo», con la hora exacta**
La API del canal de reparto cae	**Se encola y se reintenta con espera creciente**	**Estado de la integración en amarillo, con la última sincronización**
Fogón propone un horario imposible	**Se entrega igual, con los huecos señalados**	**«Falta 1 camarero el miércoles de 20:00 a 22:00», antes de publicar**
No hay ubicación al fichar	Se ficha igual y se guarda por qué no la hay	«Entrada apuntada». En su ficha: «sin ubicación», con el motivo
El Panel no se ha podido guardar	Lo pendiente se queda en la pantalla	«No se ha guardado el Panel», en rojo, con «Reintentar»

FALLO	QUÉ HACE EL SISTEMA	QUÉ VE EL USUARIO
Un CSV de cierre trae filas raras	Se lee lo que se entiende y se cuenta lo que no	«Hay filas que no he entendido», con cuáles. Lo demás, ya rellenado
El desglose de la caja no suma el total	Se guarda lo que se escribió	Una nota con la diferencia, sin bloquear el cierre
Se cae internet al cobrar	**Justificante provisional y venta pendiente de ticket**	**«Sin conexión: se entrega justificante. El ticket saldrá solo al volver la red»**
El proveedor rechaza los datos (400)	**No se emite nada y la mesa sigue abierta**	**Qué dato falla, en cristiano, y cómo arreglarlo**
Hacienda rechaza un registro	**El documento queda emitido con su número**	**Aviso al gerente con el motivo y el botón de la corrección que toca**
Hacienda no responde	**El proveedor reintenta**	**Nada en sala. Si pasa de una hora, aviso al gerente**
La impresora de tickets no responde	**El ticket ya está emitido; se reintenta**	**«Ticket emitido, no impreso»: reimprimir o mandar por correo**
Un plato no tiene partida asignada	**Sale en todas las pantallas de cocina**	**Aparece en «platos sin partida», para arreglarlo. Nunca se pierde un plato**
Se marca un plato listo por error	**Se puede deshacer dentro de un margen corto**	**Botón de deshacer con su cuenta atrás. Después, lo desmarca un jefe**
Cae la red entre sala y cocina	**La comanda se queda en el aparato y sube al volver**	**En sala, avisado: «la cocina todavía no lo tiene». Con Estook Link, la cocina la recibe igual**
El datáfono conectado no responde	**Se cobra como con el del banco y queda marcado**	**«El datáfono no contesta: cobra en el del banco y confirma aquí»**
Se pierde la respuesta del proveedor de facturación	**Se pregunta su estado y se termina con la misma clave**	**Nada: el ticket sale en cuanto se sabe. Si tarda, justificante**
Estook Link está apagado	**Los terminales lo notan y pasan a la nube**	**Aviso en sala y en el Panel: «sin Link, un corte de internet deja a la cocina sin comandas»**
El cajón no se abre	**El cobro ya está hecho; se anota**	**«No se ha podido abrir el cajón»: reintentar, o abrirlo con la llave**
Otra aplicación gestiona ya la tienda	**No se conecta el canal**	**Antes de empezar: quién la gestiona hoy y qué hay que cambiar en la plataforma**

Tres reglas de error, para todos:

1. **Nunca un código ni un «error inesperado».** Qué ha pasado, qué se puede hacer y un botón.
2. **Nunca se pierde lo escrito.** Si algo falla, el borrador se queda.
3. **Nunca un error rojo por algo que no lo es.** Que Google tarde no es un fallo del restaurante.

6 · Hallazgos de la auditoría

Veintidós puntos que, tal y como estaban escritos, habrían obligado a improvisar. **Cada uno con su decisión.**

1 · El stock mínimo estaba a mano y no debería. Escribir «8 kg» en cada producto es un trabajo que nadie hace y que envejece mal. **Decisión:** se calcula. `consumo medio diario × días hasta el próximo reparto + 20 % de seguridad`, recalculado cada semana. Se puede fijar a mano, y entonces se respeta y se marca como manual.

2 · No estaba dicho el orden de consumo de lotes. Decisión: FEFO, primero el que antes caduca, no el que antes entró. En hostelería la fecha manda sobre el orden de llegada.

3 · Faltaba el food cost real global. Decisión: se calcula y se enseña junto al teórico: `(inventario inicial + compras − inventario final) ÷ ventas`. Y la brecha entre los dos, **que es donde está el dinero**. Por debajo de 2 puntos es normal; por encima de 3 hay algo que investigar; por encima de 8 hay una fuga.

4 · La desviación no decía por qué. Un número sin causa no sirve. **Decisión:** Estook propone la causa más probable con lo que ya sabe: consumo de personal sin registrar, error de escandallo, unidad de conteo distinta, recepción mal registrada, o diferencia entre albarán y factura. Con el enlace a comprobarlo.

5 · Quien compra podía valorar su propio inventario. Es un conflicto de interés reconocido en el sector. **Decisión:** permiso separado para «cerrar inventario». No se obliga, se ofrece, y en cadena se puede exigir desde la organización.

6 · No estaba definido qué pasa con las ventas anteriores a tener fichas. Decisión: entran como ventas en dinero, marcadas como históricas, y **no descuentan stock retroactivo**. Cuando existan fichas, se puede recalcular bajo petición explícita, nunca solo.

7 · «Agotado» y «sin stock» se confundían. Decisión: son dos marcas independientes. Agotado lo pone una persona y afecta a la carta. Sin stock lo calcula el sistema y afecta a los avisos. **Un plato puede estar agotado con la cámara llena.**

8 · Faltaba decidir qué manda entre albarán y factura. Decisión: el albarán mueve stock en el momento; **la factura confirma el precio** y, si difiere, abre vigencia nueva. **Corregido en M7** (decisión 0032): la vigencia nueva vale **desde hoy**, porque el libro no se reescribe; lo que dice la factura se guarda en la línea del albarán **con su fecha**, y M9 recalcula con eso lo que costaron los platos de esos días. La factura que no cuadra no se bloquea: queda conciliada con la diferencia señalada.

9 · No estaba escrito el orden de los recálculos. Decisión: el recálculo va siempre en el mismo orden — **precio, elaboración, plato, margen, aviso**— y se hace en cola por producto, así que dos cambios seguidos producen el mismo resultado que uno tras otro.

10 · Los avisos podían repetirse cada día para siempre. Decisión: un aviso cerrado no vuelve hasta que el dato que lo originó cambie; con «ahora no» vuelve en siete días; y **nunca hay más de un aviso vivo por causa y producto**.

11 · Faltaba qué pasa al cambiar un plato de sección o de carta. Decisión: el histórico de ventas del plato **no se rompe nunca** al moverlo. La clasificación se calcula sobre su sección actual, y el análisis dice desde cuándo está ahí.

12 · El indicador de salud de datos no tenía fórmula. Decisión: cinco componentes con su peso: platos con ficha ponderados por sus ventas (35 %), productos con precio vigente (20 %), días con APPCC completo (15 %), ventas con origen fiable (15 %), inventario en los últimos 30 días (15 %). Y **se enseña siempre qué falta**

para subirlo, no solo la nota.

Los seis de la inteligencia y las integraciones

13 · Estook Pulse podía acabar siendo un número sin sentido. Un indicador de salud del negocio que no se puede desmontar es un adorno. **Decisión:** se construye con la misma disciplina que la salud de los datos —componentes, pesos y explicación— y **se puede abrir hasta el dato que lo mueve**. Y no se mezcla con la salud de los datos: son dos indicadores distintos que responden a preguntas distintas.

14 · No estaba dicho de dónde nace una alerta ni cuándo muere. Un centro de alertas sin ciclo de vida es un generador de ruido. **Decisión:** una alerta es siempre la materialización de una condición en código, con su causa, su impacto, su acción y su botón. Nace cuando la condición se cumple, **se actualiza en vez de duplicarse**, y muere cuando la condición deja de cumplirse o alguien la cierra. Su máquina de estado está en la parte 4.

15 · Un pedido de reparto podía convertirse en una segunda fuente de verdad. Es la tentación obvia: una tabla de pedidos de Uber, otra de Glovo. **Decisión:** cada canal tiene su **adaptador**, y todos transforman al **modelo interno de pedidos**. Un pedido de reparto es una venta con canal y comisión, no una entidad nueva. Si hiciera falta un campo que solo tiene un canal, va en un campo de datos del origen, no en una tabla paralela.

16 · El plazo de aceptación de las plataformas no estaba contemplado. Uber Eats cancela solo un pedido que no se acepta en 11 minutos y medio. **Decisión:** el webhook **acusa recibo y encola, y nada más**. Traer el pedido, transformarlo y responder es trabajo de la cola. Un webhook que hace el trabajo es un webhook que caduca.

17 · No estaba escrito qué pasa cuando Fogón propone algo y nadie lo mira. Decisión: una propuesta de Fogón —horario, menú, precio, pedido, respuesta a reseña— **es siempre un borrador con caducidad**. Si nadie la aprueba, caduca y se registra que caducó. Nunca se aplica sola, y nunca se queda viva para siempre ensuciando la pantalla.

18 · Faltaba decir qué pasa si un componente de Pulse no tiene datos. Decisión: el componente sin datos **no cuenta como cero**: se excluye y se reparte su peso entre los demás, y Pulse dice cuántos componentes está usando. Contar como cero castigaría a un local recién dado de alta por no tener aún un inventario, que es exactamente lo contrario de lo que se quiere.

Los cuatro de Estook TPV

19 · Estook pasaba a emitir tickets sin estar escrito qué es intocable. Decisión: regla 15 del Plan y principio 17 del Manifiesto. La facturación vive en su propio esquema, solo de inserción, y ni una migración, ni un script, ni el panel interno pueden tocar un documento emitido.

20 · La venta y el documento se podían confundir. Son dos cosas. **Decisión:** la venta es operativa y se puede reprocesar —emparejar tarde, corregir un escandallo—; el documento no cambia nunca. La venta apunta al documento; el documento no depende de la venta.

21 · Sin conexión no había salida legal. Decisión: se sigue cobrando con un **justificante provisional** que dice que no es factura y cómo pedirla, y al volver se emiten los tickets pendientes en orden y marcados como incidencia. **[VERIFICAR con el asesor.]**

22 · El camarero no veía ventas, y ahora cobra. Decisión: ve el precio de venta de lo que sirve, el total de sus mesas y sus cobros del turno. Nunca costes, márgenes ni el total del local.

7 · Riesgos de improvisación que quedan

Cosas que quien construya **va a tener que decidir sí o sí**, y que por tanto quedan decididas aquí.

DECISIÓN	CÓMO QUEDA
¿En qué unidad se guarda una cantidad?	Siempre en la unidad de uso del producto. La conversión se hace al entrar y al salir, **nunca por dentro**
¿Con cuántos decimales?	Cantidades con 4, dinero en **céntimos enteros**, porcentajes con 4 como fracción
¿Cuándo se redondea?	**Solo al presentar.** Nunca en un cálculo intermedio
¿Qué pasa con un céntimo que sobra al repartir?	Va siempre a la primera línea. **Determinista**, para que dos ejecuciones den lo mismo
¿La fecha operativa la calcula quién?	**El servidor**, con la zona y la hora de corte del local
¿Qué timestamp lleva un fichaje?	El del servidor. El del dispositivo se guarda aparte como referencia
¿Se puede tener stock negativo?	**Sí**, se marca en rojo y sale en el aviso de la mañana. El programa no manda sobre el servicio
¿Se puede vender un plato sin ficha?	**Sí.** Cuenta en dinero y sale en «sin ficha»
¿Se puede cerrar una jornada sin ventas?	Sí, con cero. Un día cerrado es un día cerrado
¿Qué pasa si el mismo producto entra dos veces en una ficha?	Se suman las cantidades y se avisa, **no se duplica la línea**
¿Y si una elaboración se contiene a sí misma?	Se rechaza al guardar, con el camino del ciclo señalado
¿Un plato puede estar en dos secciones?	**No.** Una sección por plato y por carta, para que el análisis no lo cuente dos veces
¿Se pueden solapar dos turnos de la misma persona?	**No.** Se avisa y se ofrece fusionarlos en un turno partido
¿Qué pasa si alguien ficha dos veces la entrada?	La segunda no crea un tramo: se ignora y se avisa en pantalla
¿Un documento generado se puede editar?	**No.** Se regenera con otros parámetros
¿Se pueden borrar datos de un periodo cerrado?	**No.** Se reabre con motivo, o se corrige con un ajuste fechado
¿Quién ejecuta los procesos de fondo?	**Hay que decidirlo antes de M8 y escribirlo.** La bandeja de salida, la cola de trabajos y la limpieza de caducados existen desde M2 y **nadie las llama**: una API que atiende y se apaga no tiene reloj
¿Una alerta puede crear datos?	**No.** El centro de alertas lee y enlaza. Actuar es pulsar su botón, que llama a un comando normal
¿Fogón puede escribir?	**No.** Propone y rellena; guarda un comando lanzado por una persona, y queda en auditoría marcado como venido del asistente
¿Un pedido de reparto crea productos o platos?	**No.** Si trae un artículo que no existe, entra sin emparejar: cuenta en dinero y no descuenta género, igual que en el TPV
¿Se acepta un pedido automáticamente?	**Es una opción del local, apagada por defecto**, y con su registro. Nunca la decide Fogón

DECISIÓN	CÓMO QUEDA
¿Qué manda si el TPV y el canal de reparto traen la misma venta?	**El canal, para su propio pedido.** Se descarta el duplicado por identificador y se avisa una vez, no cada día
¿La API pública puede saltarse un permiso?	**No.** Pasa por los mismos comandos, los mismos permisos y la misma auditoría. Un tercero nunca ve más que quien autorizó la conexión
¿Se puede editar o borrar un ticket o una factura?	**No, nunca, desde ningún sitio.** Se corrige con otro documento
¿Cuándo se asigna el número de un ticket?	Cuando el proveedor de VeriFactu devuelve 200. Si devuelve error, el número no se consume
¿Quién calcula la huella y encadena?	**El proveedor.** Estook guarda lo que devuelve: identificador, QR, huella y estado. Nunca calcula una segunda cadena
¿Se puede cobrar sin conexión?	Sí, con justificante provisional. El ticket se emite al volver, en orden y con incidencia
¿La hora de un documento la pone quién?	El servidor, y la del registro, el proveedor. **Nunca el aparato**
¿Descuenta stock una mesa abierta?	**No.** Descuenta al cerrarse la venta
¿Fogón puede emitir, anular o corregir un documento?	**No.** Ni proponerlo como acción de un toque

8 · Lista de comprobación

Al cerrar cada módulo se comprueban las que apliquen. **Cada línea es una prueba automática.**

Datos y cascada

- Cambiar un precio recalcula **solo lo afectado** y no toca ningún histórico.
- Cambiar un rendimiento avisa del impacto **antes** de guardar.
- Cambiar un gramaje crea versión y deja intacta la anterior.
- Una venta de hace un mes sigue valorada con la ficha que estaba vigente ese día.
- Reconstruir los agregados desde cero da **exactamente los mismos números**.
- Dos cambios simultáneos sobre el mismo producto dan el mismo resultado que en serie.

Opciones y formularios

- Ningún desplegable enseña elementos de otro local.
- Ningún desplegable enseña desactivados fuera del histórico.
- Crear desde un desplegable devuelve al sitio con lo creado seleccionado.
- Toda lista larga tiene buscador tolerante a erratas y sin acentos.
- **Toda lista larga está acotada**: no se enseñan cincuenta filas idénticas.
- Todo estado vacío tiene una frase y un botón.

- Ninguna integración aparece como disponible sin serlo.

Estados

- No existe forma de editar un inventario cerrado, una jornada cerrada ni una ficha publicada.
- Un APPCC fuera de rango sin acción correctiva impide cerrar.
- **Toda transición registra quién, cuándo y desde dónde.**
- Una alerta cerrada no revive sola.
- Una propuesta de Fogón sin aprobar caduca y queda registrada.

Errores

- Ningún mensaje enseña un código ni un error de base de datos.
- **Perder la red no pierde lo escrito en ninguna pantalla.**
- Agotar los créditos no bloquea nada que no llame al modelo.

Permisos

- **Un rol sin costes no recibe ni un campo de coste en ninguna respuesta.**
- Cambiar el rol de alguien surte efecto en la petición siguiente.
- Pedir datos de otro local devuelve `403` llamando a la API a mano.
- Fogón preguntando por algo que quien pregunta no puede ver, responde que no.
- La API pública con el alcance justo no devuelve un campo de más.

Inteligencia

- Ninguna alerta llega **sin causa, sin impacto y sin botón**.
- Pulse se puede desglosar hasta el dato que lo mueve.
- Un componente de Pulse sin datos **no cuenta como cero**.
- Fogón no calcula ningún número: todos vienen de consultas.
- **Un texto de fuera —reseña, albarán, web— no cambia el comportamiento de Fogón.**
- Ninguna propuesta de Fogón se aplica sin que una persona la apruebe.

Integraciones

- **Reenviar el mismo webhook no duplica el pedido.**
- Un webhook con firma inválida se descarta y se registra.
- El webhook responde y encola; **no hace el trabajo**.
- Si la API del canal cae, se encola y se reintenta sin perder nada.
- Un pedido externo **no crea productos ni platos**.
- Añadir un canal nuevo es escribir un adaptador, **no tocar el núcleo**.
- Si otra aplicación gestiona ya los pedidos de la tienda, **se dice antes de conectar**, no al fallar.
- Con el local cobrando con Estook, un pedido aceptado **sale en cocina por sus partidas y no pasa por el cobro**.

Sala y cocina

- Un plato sin partida sale en **todas** las pantallas y en la lista de fallos.
- Cada pantalla de cocina enseña **solo** las partidas que tiene configuradas.
- Marchar desde sala llega a cocina en menos de 2 segundos.
- Un plato marcado listo se puede deshacer dentro del margen; fuera del margen, solo un jefe.
- Una mesa con aviso de alergia **avisa en sala antes de mandar** el plato que la lleva, y sale marcado en cocina.
- Se vende en barra sin abrir mesa, y se cobra en el mismo gesto.
- Se traspasa una mesa abierta a otro camarero y las ventas quedan a nombre del nuevo.
- Quitar una línea ya mandada avisa a cocina, con autor y motivo.
- Un cocinero no recibe ni un importe llamando a la API a pelo.
- El tiempo real de un plato llega a su ficha y a la analítica.

Facturación

- Ningún rol, ni el panel interno, ni una migración puede hacer `UPDATE` o `DELETE` sobre un documento emitido.
- El documento se prepara y se numera **antes** de llamar al proveedor, y la llamada va **fuera** de la transacción, con su clave de idempotencia.
- Cortar la conexión justo después de mandar **no deja un registro en Hacienda que Estook no conozca**, ni un número usado dos veces.
- Un cobro guarda su venta y mueve el almacén **aunque el ticket tarde**.
- La numeración de cada serie es correlativa y sin huecos con cobros simultáneos desde cinco aparatos.
- Un webhook repetido del proveedor no cambia nada.
- Una mesa no se cierra cobrada sin ticket o sin justificante provisional.
- El canje no toca el ticket ni el stock, y un ticket canjeado no se canjea dos veces.
- Sin conexión, los tickets pendientes salen al volver en el orden de los cobros y marcados como incidencia.
- Un local foral, en SII, de Ceuta o de Melilla no puede activar la facturación, y la pantalla dice su motivo. **Uno de Canarias sí, con IGIC** (0043).
- Las claves del proveedor no aparecen en el cliente, en los registros ni en los mensajes de error.
- Reimprimir un ticket no genera ningún registro nuevo y sale marcado como copia.
- La dirección de una impresora no aparece en el cliente ni en ningún registro.
- Con todas las tablets apagadas, una comanda lanzada desde otro sitio se imprime igual.
- **La misma comanda sale idéntica por tres marcas distintas de impresora**, una de ellas de impacto.
- Con Estook Link y **sin internet**, una comanda llega a la pantalla de cocina y a la impresora en menos de 2 segundos, y al volver está en la nube **una sola vez**.
- El núcleo no conoce ninguna marca de impresora: solo deja trabajos en la cola.

Caja

- Cobrar en efectivo **abre el cajón**; con tarjeta, no.
- Abrir el cajón sin venta pide permiso y motivo, y sale en el X y en el Z con quién y cuándo.

- El arqueo ciego **no enseña lo esperado** hasta haber contado.
- Un cobro «con tarjeta» que no está en el total del datáfono sale como descuadre al cerrar.
- El descuadre se guarda y **no bloquea** el cierre.
- Un datáfono conectado que no responde **no para el cobro**.
- La suma de los pagos de un cobro es su total, **al céntimo**, y solo el efectivo mueve la caja.
- Una bolsa se liquida contando a ciegas, y el día se cierra aunque quede una sin liquidar, avisada.
- Un descuento por encima del límite del rol **no pasa sin la aprobación de un superior**, llamando a la API a pelo; y una aprobación no vale dos veces.
- Un camarero no recibe los tickets ni el informe X de otro, llamando a la API a pelo.
- Un terminal revocado deja de poder hacer nada **en la siguiente petición**.